skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG
MECHANICAL DESIGN BASIS	No. Dok. : TMBP-SP001-ME-DBS-D101 Rev. : A Halaman : 1 dari 28	

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TENGAH - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	17/12/2025	Issued For Review	MLW	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

Tabel Revisi

Rev.	Tanggal	Deskripsi

DAFTAR ISI

1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 5
2. TERMINOLOGI DAN SINGKATAN 5
2.1 Terminologi 5
2.2 Singkatan 6
3. KONFLIK DALAM PERATURAN 7
4. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
5. SATUAN, DIMENSI, DAN BAHASA 12
5.1 Satuan dan Dimensi 12
5.2 Bahasa 13
6 BASIS DATA 13
6.1 Umum 13
6.2 Data Lingkungan 14
6.3 Kategori Desain Seismik 14
***7 MECHANICAL EQUIPMENT* 14**
7.1 *Pressure Vessel* 14
7.2 *Atmospheric Tank* 15
7.3 Pompa 15
7.4 *Fuel Gas Package* 16
7.5 *Flare Package* 16
7.6 *Air Compressor dan Dryer Package* 17
7.7 *Firewater Pump Package* 18
7.8 *Chemical Injection Package* 18
7.9 *Vent Stack dan CO_2 Snuffing system* 18
7.10 *Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)* 18
7.11 *Mechanical Handling* 19
8 PERSYARATAN VENDOR 19

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

1.2 Tujuan

Tujuan dari dokumen ini adalah untuk digunakan sebagai data basis dalam perhitungan dan perancangan peralatan mekanikal di Project Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat- Karangan Timur, Field Prabumulih.

2. TERMINOLOGI DAN SINGKATAN

2.1 Terminologi

PERUSAHAAN	:	PT PERTAMINA EP selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas Akhir
KONTRAKTOR	:	PT TRIPATRA ENGINEERS & CONSTRUCTORS
PROYEK	:	EPC Pembangunan Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat- Karangan Timur, Field Prabumulih
INSPEKTOR	:	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan atau seseorang yang diberikan oleh PERUSAHAAN yang bertanggungjawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

SKK MIGAS : Institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

VENDOR : Pihak Lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR disebut VENDOR, dimana tanggungjawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO atau bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.

DITJEN MIGAS : Institusi yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

2.2 Singkatan

AGA	*American Gas Association*
AGMA	*American Gear Manufacturing Association*
ASME	*American Society of Mechanical Engineers*
ASTM	*American Society for Testing Materials*
ANSI	*American National Standards institute*
API	*American Petroleum institute*
ASA	*American Standards Association*
ASCE	*American Society of Civil Engineers*
CCR	*Central Control Room*
EEMUA	*Engineering Equipment and Materials Users Association*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
ESDM	Energi Sumber Daya dan Mineral
ESD	*Emergency Shutdown System*
FDS	*Fire Detection System*
ISA	*International Society Automation*
IEC	*International Electrotechnical Commission*
ISO	*International Standard Organization*
ITP	*Inspection and Test Plan*
JB	*Junction Box*
LCS	*Local Control Station*

MSS	*Manufacturers Standardization Society*
MMSTB	*Million Metric Standard Barrel*
PFD	*Process Flow Diagram*
PID	*Piping and Instrumentation Diagram*
PO	*Purchase Order*
POD	*Plan of Development*
PLC	*Programmable Logic Control*
PSV	*Pressure Safety Valve*
OSHA	*Occupational Safety and Health Administration*
SII	*Standar Industri Indonesia*
TMB	Tanjung Miring Barat
UBC	*Uniform Building Code*
WRC	*Welding Research Council*

3. KONFLIK DALAM PERATURAN

Konflik antar peraturan yang berbeda dengan standar dan spesifikasi proyek harus diberitahukan kepada PERUSAHAAN untuk penyelesaiannya sebelum pekerjaan dimulai. Dalam hal ini urutan penyelesaiannya berdasar pertimbangan sebagai berikut:

1. *Project Technical* documents :
   1.1 Design Basis
   1.2 Spesifikasi
   1.3 Datasheet
   1.4 Drawings
   1.5 Reports
2. Dokumen spesifikasi dari PT Pertamina EP.
3. Standar dan Regulasi Indonesia.
4. Kode dan Standar Internasional.
5. *Engineering Best Practice*

4. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Spesifikasi Pertamina EP

Spesifikasi dari PEP berikut harus digunakan sesuai dengan peralatan dan pekerjaan:

No.	No. Document	Deskripsi
1.	PEP-00-A5-SP-0001	*Specification for Steel Structure*
2.	PEP-00-D9-SP-0001	*Specification for Vessel Intemals*
3.	PEP-00-N1-SP-0001	*Painting Specification for Extemal Metal Surface*
4.	PEP-00-S3-SP-0032	*Specification for Noise Limit for Equipment*
5.	PEP-00-T0-SP-0001	*Specification for Atmospheric Tank*
6.	PEP-00-W7-SP-0001	*Specification for Instrument Utility Air compressor Package*
7.	PEP-00-W9-SP-0254	*Specification for Package Skid-Mounted Equipment*
8.	PEP-10-D0-SP-0001	*Pressure Vessel Design & Fabrication Specification*
9.	PEP-10-J9-SP-0004	*Specification for Instrument Installation*
10.	PEP-10-R1-SP-0006	*Centrifugal Pump Specification for General Use*
11.	PEP-10-R1-SP-0007	*Specification for Centrifugal Oil (Electric Motor Driven)*
12.	PEP-10-R1-SP-0008	*Specification for Induction Motor*
13.	PEP-10-R3-SP-0007	*Specification for Small Diesel Engine Driver Generator Sets up to 150 kW*

Spesifikasi Proyek EPC

Spesifikasi proyek berikut harus digunakan sesuai dengan peralatan dan pekerjaan:

No.	No. Document	Deskripsi
1.	TMBP-SP001-ME-DBS-D101	*Mechanical Design Basis*
2.	TMBP-SP001-CS-DBS-D101	*Civil, and Structure Design Basis*
3.	TMBP-01-ME-SPE-D106	*Specification for Chemical Injection Package*
4.	TMBP-SP001-PI-SPE-D107	*Piping Material Specification*
5.	TMBP-SP001-IN-DBS-D101	*Instrument and Control System Design Basis*

6.	TMBP-01-IN-SPE-D104	*Specification - Non API Pump*
7.	TMBP-SP001-EL-SPE-D106	*Specification for Induction Motor*
8.	TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Piping Painting & Lettering Specification*
9.	TMBP-SP001-EL-SPE-D103	*Specification for Electrical Installation & Testing*
10.	TMBP-SP001-EL-DBS-D101	*Electrical Design Criteria*
11.	TMBP-SP001-PI-SPE-D108	*Specification Valve*
12.	TMBP-SP001-ME-SPE-D101	*Specification - Pressure Vessel (ASME)*
13.	TMBP-SP001-ME-DST-D125	*Mechanical Datasheet - Utility Water System Package (Z-004)*

STANDAR DAN KODE

Standard referensi yang digunakan untuk peralatan dan pekerjaan:

No	No.	Deskripsi
American Petroleum Institute (API)		
1.	API STD 12 GDU	*Specification for Glycol-Type Gas Dehydration Units*
2.	API SPEC 7B-11C	*Specification for Internal- Combustion Reciprocating Engines for Oil-Field Service*
3.	API STD 521	*Pressure-Relieving and Depressurizing Systems*
4.	API STD 535	*Burner for Fired Heater in General Refinery Services*
5.	API STD 560	*Fired Heaters for General Refinery Service*
6.	API STD 650	*Welded Tanks for Oil Storage*
7.	API STD 610	*Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical, and Natural Gas Industries*
8.	API STD 614	*Lubrication, Shaft-Sealing, and Control-Oil Systems for Special Purpose Applications*
9.	API STD 619	*Rotary-Type Displacement Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services*
10.	API STD 670	*Machinery Protection Systems*
11.	API STD 671	*Special-purpose Couplings for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services*

No	No.	Deskripsi
12.	API STD 674	*Positive Displacement Pumps—Controlled Volume for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services*
13.	API STD 675	*Positive Displacement Pumps – Control Volume*
14.	API STD 660	*Shell and Tube Heat Exchangers*
15.	API STD 661	*Air-cooled Heat Exchangers*
16.	API STD 667	*Plate Heat Exchangers for General Refinery Services*
American Society of Mechanical Engineers (ASME)		
1.	ASME B31.3	*Process Piping*
2.	ASME Section II	*ASME Boiler and Pressure Vessel Code – Materials*
3.	ASME Section IV	*Rules for the Construction of Heating Boilers*
4.	ASME Section V	*Non-Destructive Examination*
5.	ASME Section VIII Div. 1	*ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Rules for Construction of Pressure Vessels*
6.	ASME Section IX	*ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Welding and Brazing Qualifications*
7.	ASME STS 1	*Steel Stacks*
8.	ASME B16.11	*Forged Fittings, Socket-Welding, and Threaded*
9.	ASME B16.20	*Metallic Gaskets for Pipe Flanges*
10.	ASME B16.5	*Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS ½ through 24*
11.	ASME B73.1	*Specification for Horizontal End Suction Centrifugal Pumps for Chemical Process*
International Organization for Standardization (ISO)		
1.	ISO 12500	*Filters for compressed air*
2.	ISO 8573-1	*Compressed air — Part 1: Contaminants and purity classes*
3.	ISO 5199:2022	*Technical specifications for centrifugal pumps* *Class II*
4.	ISO 3046	*Reciprocating Internal Combustion Engine*

No	No.	Deskripsi
5.	ISO 2858	*End-suction centrifugal pumps (rating 16 bar)*
National Electric Manufacturers Association (NEMA)		
1.	MG 1	Motor and AC generator Standards
2.	MG 2	Safety Standard for Construction and Guide for Selection, Installation, and Use of Electric Motors and AC generators
National Fire Protection Association (NFPA)		
1.	NFPA 11	Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam
2.	NFPA 12	CO Extingushing System
3.	NFPA 14	Standard for Installation of Standpipe and Hose Systems
4.	NFPA 15	Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection
5.	NFPA 20	Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection
6.	NFPA 30	Flammable and Combustible Liquids Code
Referensi Lain		
1.	AISC	Specification for Steel Structures
2.	ARI	Air Conditioning and Refrigeration Institute
3.	ASHVE	American Society of Heating and Ventilating Engineers
4.	ASHRAE	American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
5.	ASNT	American Society of Non Destructive Testing
6.	ASTM	American Society for Testing and Materials
7.	AWS D 1.1	Structural Welding Code – Steel
8.	EEMUA 140	Noise Procedure Specifications
9.	EN 10204	Metallic Products – Types of Inspection Documents
10.	FM	Factory Mutual

No	No.	Deskripsi
11.	IEC	International Electro-technical Commission
12.	ISO 1940	Mechanical Vibration-Balance Quality Requirements for Rotors in a (Rigid) State - Part 1: Specification and Verification of Balance Tolerances
13.	HI	Hydraulic Institute Standard (S107 1.6), 1994 – Acceptance tests for Centrifugal
14.	NACE	National Association of Corrosion Engineers
15.	OSHA	Occupational Safety and Health Administration Standards
16.	TEMA	Tubular Exchanger Manufacturers' Association
17.	SNI	Standar Nasional Indonesia
18.	UL	Underlisted Laboratory

5. SATUAN, DIMENSI, DAN BAHASA

5.1 Satuan dan Dimensi

Detail penggunaan unit yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Satuan dan Dimensi

Parameter	*Imperial Unit*	
	Satuan	**Singkatan**
Panjang	Feet, Inches	ft, in
Massa	Pound	lb
Temperatur	*Degree Fahrenheit*	°F
Waktu	Detik	s
Jumlah Substansi	Mol	Mol
Luas	*Square feet*	ft^2
Densitas	Pounds per Cubic Foot	lb/ft^3
Viskositas (*dynamic*)	Centipoise	cP
Viskositas (*kinematic*)	Centistokes	cSt
Daya	Daya Kuda (*Horse Power*) Kilowatt	hp kW
Entropi	*British Thermal Unit per degrees Fahrenheit*	BTU/°F

Parameter	*Imperial Unit*	
	Satuan	**Singkatan**
Komposisi Umpan	*Persen Mol*	%mol
Liquid Volumetric Flow	*Barrel per Day*	BPD
Gas Volumetric Flow	*Million Standard Cubic Feet per Day*	MMscfd
Laju Aliran Massa	*Pounds per Hour*	lb/h
Tekanan	*Pound per Square Inch*	psi
Entalpi Spesifik	*British Thermal Unit per Pound*	BTU/lb
Entropi Spesifik	*British Thermal Unit per Pound per degrees Fahrenheit*	BTU/lb.°F
Konduktivitas Thermal	*British Thermal Unit per hours per feet per degrees Fahrenheit*	BTU/hr. ft.°F
Volume	*Barrels* *Cubic feet*	bbl ft^3
High Heating Volume (HHV)	*British Thermal Unit per standard cubic feet*	BTU/scf
Konsentrasi Massa	*Parts per million*	ppm (mg/L)
Kecepatan Aliran	*Feet per second*	ft/s

5.2 Bahasa

Bahasa yang harus digunakan dalam penyusunan dokumen sebagai berikut:

Tabel 2.2 Daftar Bahasa yang digunakan

Tipe Dokumen	Bahasa
Mechanical Design Basis	Bahasa Indonesia
Spesifikasi	Bahasa Indonesia
Material Requisition/RFQ	Bahasa Inggris
Datasheet	Bahasa Inggris
Perhitungan	Bahasa Inggris

6 BASIS DATA

6.1 Umum

Data Komposisi dan Karakteristik Fluida, Karakteristik Air Terproduksi, Profil Produksi, Kondisi Operasi, dan Spesifikasi Produk dapat mengacu pada dokumen TMBP-SP001-PR-DBS-D101 - *Process Design Basis*.

6.2 Data Lingkungan

Semua peralatan harus didesain untuk pemasangan dan pengoperasian di darat (*onshore*) dan sesuai pada iklim dan keadaan lapangan (*site conditions*) yang dijelaskan pada spesifikasi dan data sheet peralatan yang berhubungan.

Iklim pada daerah ini Adalah tropis (tropical monsson), yang mempunyai karakteristik kondisi yang panas lembab sepanjang tahun. Ada dua musim yang berbeda, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Data kondisi iklim diperoleh berdasarkan database BMKG untuk kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, tahun 2020 tdekeat dengan lokasi pekerjaan serta diambil pada data iklim harian dalam satu tahun terakhir, untuk data iklim kondisi desain yang diambil meliputi:

- Intensitas Curah Hujan (I)
  Desain intensitas curah hujan (I) harus sama dengan tingkat desain curah hujan maksimum per jam
  Curah hujan rata-rata : 241.58 mm
  Curah hujan maksimum : 297.87 mm

- Suhu udara
  Suhu maksimum : 35 ^{o}C
  Suhu minimum : 23 ^{o}C
  Suhu udara rata-rata : 27 ^{o}C

- Kelembaban
  Rata-rata tahunan : 85.55 %
  Maksimum : 88 %
  Minimum : 80 %

- Kecepatan angin
  Kecepatan angin maksimal : 28.8 m/s
  Exposure : C
  Importance Factor : 1.0
  Ref : TMBP-SP001-CS-DBS-D101 " Civil, Structure and Building Design Basis"

- Gempa Bumi
  Ss : 0.0422 g
  S1 : 0.0627 g
  PGA : 0.017 g
  Jenis Tanah : Mengacu pada soil investigation
  Ref : TMBP-SP001-CS-DBS-D101 " Civil, Structure and Building Design Basis"

6.3 Kategori Desain Seismik

Kategori desain seismik untuk setiap equipment mekanikal harus mengacu pada dokumen TMBP-SP001-CS-DBS-D101 *Civil and Structure Design Basis.*

7 MECHANICAL EQUIPMENT

7.1 Pressure Vessel

Pressure Vessel harus dirancang, dibuat, diperiksa, dan diuji sesuai dengan ASME Sec. VIII Divisi 1 dan Spesifikasi Proyek untuk Pressure Vessel, Doc No. PEP-10-D0-SP-0001, *Pressure Vessel Design and Fabrication Specification*, Doc No. TMBP-SP001-ME-SPE-

D101, *Specification for Pressure Vessel & Column*, dan juga menggunakan *software PV Elite v.2021* (atau versi terbaru)" untuk perhitungan ketebalan dan berat dari *pressure vessel*.

Man-hole dengan *davit* atau bukaan untuk inspeksi harus disediakan untuk memudahkan akses inspeksi internal. Semua *vessel internal* harus diperhitungkan sehingga pemasangan dan pelepasan dapat dilakukan melalui *manhole*.

Vessel internals yang dapat dilepas harus dipasang dengan baut untuk memudahkan pelepasan. Material baut harus sama dan / atau memiliki kemampuan yang sama dengan *vessel internals*.

Akses *platform* permanen harus disediakan di lokasi yang terdapat instrumentasi (PSV, SDV), dimana pemeliharaan rutin dan / atau inspeksi visual diperlukan. Pemasangan platform dan sejenisnya tidak boleh dilas secara langsung pada bagian *vessel* yang menerima beban tekanan.

Vessel harus dilengkapi dengan tangga internal / eksternal jika diperlukan untuk akses personel secara menyeluruh / di dalam *vessel*. *Vessel* dilengkapi dengan alat pengangkat dan sistem *grounding*.

Dimensi / ukuran *Pressure Vessel* harus mempertimbangkan kemudahan transportasi dan pengiriman.

Semua Pressure Vessel harus bersertikat MIGAS

7.2 *Atmospheric Tank*

Semua tangki *atmospheric* harus dirancang, dibuat, diperiksa dan diuji sesuai dengan API 650, kecuali ditentukan lain didalam data sheet.

Tangki penyimpanan *rectangular* harus dirancang menggunakan *Roark's and Young Stress and Strain Formula* dan sesuai dengan dokumen PEP-00-T0-SP-0001 *Specification for Atmospheric Tank* dan PEP-00-T9-SP-0001 *Rectangular Tank Specification*.

Software yang digunakan untuk perhitungan dan/atau simulasi adalah Spread Sheet API 650 versi yang terbaru.

Desain tangki penyimpanan seperti *Production Tank* dan *Test Tank* harus mengacu pada dokumen PEP-00-T0-SP-0001 dan TMBP-SP001-ME-SPE-D102 *Specification For Tank (Tank Api 650, Fwko, Wash Tank, Etc.)*. *Production Tank* dan *Test Tank* harus disertifikasi oleh MIGAS dan DIMET.

Tangki penyimpanan dengan standar API 650 pada fasilitas SP Tanjung Miring harus dilengkapi dengan *manhole*, *emergency relief valve*, *breather valve, gauge hatch*, serta akses untuk operasi dan *maintenance* seperti *clean out* dan *maintenance ladder* untuk akses menuju *level gauge* yang dibuat sesuai dengan kriteria desain.

Tangki Produksi dan Tangki Tes harus dilengkapi dengan *fire protection system*. Kelengkapannya terdiri atas:

- Sistem pipa *water spray system* yang mengacu pada NFPA 13, NFPA 14, dan NFPA 15.
- *Fixed foam system* berupa *foam chamber* sebagai *foam discharge* pada tangki yang mengacu pada NFPA 11.

7.3 Pompa

Pompa sentrifugal yang disebutkan dalam *datasheet* harus dirancang dengan persyaratan sesuai standard yang sesuai *datasheet*. Untuk pompa yang pompa API sentrifugal, harus

mengacu pada standard API 610. Selain itu, untuk pompa sentrifugal *non*-API dapat didesain sesuai dengan ASME B73.1, ISO 5199 atau ANSI/HI.

Semua pompa sentrifugal harus sesuai dengan spesifikasi proyek, *Centrifugal Pump Specification for General Use*, PEP-10-R1-SP-0007 dan *Specification for Centrifugal Pump* (TMBP-SP001-ME-SPE-D103 dan TMBP-SP001-ME-SPE-D104).

Model pompa yang dipilih harus berasal dari salah satu tipe pompa yang diproduksi pada pabrikan pompa tersebut. *Prototype* tidak akan diterima.

Semua pompa sentrifugal harus dilengkapi dengan *strainer* sebagai pada sisi *suction*.

Net Positive Suction Head Available (NPSHa) harus melebihi *Net Positive Suction Head Required* (NPSHr) minimum 1 meter untuk seluruh rentang aliran (NPSH margin > 1 meter).

Mechanical seal untuk pompa harus sesuai dengan API 682. VENDOR harus melampirkan *datasheet* untuk *mechanical seal* yang telah diisi dengan data yang sesuai dengan aplikasi dan fluida kerja. *Datasheet* untuk *mechanical seal* harus dilampirkan di dalam proposal vendor.

Mechanical seal harus menggunakan tipe *cartridge*. *Mechanical seal* tipe *built-in* tidak boleh digunakan tanpa persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN.

Impeller pompa sentrifugal harus dipilih menggunakan *Closed Type Impeller*.

Pompa diperlengkapi dengan *Pressure Indicator* pada sisi *suction* dan *discharge*.

Casing pompa harus dilengkapi dengan koneksi ventilasi, kecuali pompa dibuat *self venting*.

Casing harus dilengkapi dengan koneksi *drain tapped* dan *plugged minimal NPT 1/2 inci*.

Poros pompa vertikal harus menggunakan *thrust bearing* sedangkan untuk pompa horizontal menggunakan *antifriction radial* dan *thrust bearing* sesuai dokumen spesifikasi untuk pompa.

7.4 *Fuel Gas Package*

Pressure Vessel di *Fuel Gas Package (shell, head, saddles, nozzles, flanges, lifting lugs*) harus dirancang sesuai ASME VIII Divisi 1, PEP-10-D0-SP-0001 *Pressure Vessel Design & Fabrication Specification*, TMBP-SP001-ME-SPE-D109 *Specification for Fuel Gas System Package* dan TMBP-SP001-ME-SPE-D101 *Specification for Pressure Vessel (ASME)*.

Fuel Gas Package terdiri atas *Fuel Gas Scrubber*, *Fuel Gas Filter* dan *Fuel Gas Heater* apabila diperlukan. Setiap peralatan harus didesain untuk memenuhi kebutuhan yang disebutkan dalam *datasheet* dan spesifikasi.

7.5 *Flare Package*

Flare Package dirancang dengan mengacu pada standar API 537 dan spesifikasi minimum yang tercantum pada TMBP-SP001-ME-SPE-D110 *Specification for Flare Package*.

Flare Tip harus dirancang dengan operasi *smokeless* untuk operasi normal dan harus memenuhi batas radiasi termal, persyaratan *liquid* carryover, batas tingkat kebisingan, dan persyaratan konsentrasi permukaan tanah minimum untuk material beracun.

Opasitas *flare* mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2009 yaitu maksimum sebesar 40% untuk kondisi kasus *flaring*.

Flare package terdiri atas *Flare tip*, *pilot burner* dan *flare control panel* serta dilengkapi dengan *flare stack* dengan tipe *Guy Wire Supported*.

Pilot monitoring system menggunakan termokopel.

Jenis sistem pengapian adalah *High Energy Ignition (Primary Ignition)* dan *Flame front generation (secondary ignition)*.

7.6 *Air Compressor dan Dryer Package*

7.6.1 Umum

Instument Air yang digunakan pada fasilitas SP Tanjung Miring terdiri dari *Instrument Air compressor Package* dan *Air Dryer Package*.

Pola operasi yang digunakan pada *Instrument Air compressor* adalah mode *Lead / Lag* atau di tentukan lain didalam data sheet.

Driver motor listrik dirancang dengan suplai daya 400 V, 3 ph, 50 Hz berupa *feeder*.

7.6.2 Parameter Proses

a. Temperatur udara bertekanan yang keluar tidak boleh melebihi batas dari spesifikasi.

b. Kompresor harus dilengkapi dengan sistem pelumasan dengan pompa utama dan *standby*, perpipaan, instrumentasi dan perlengkapan lain sesuai standar.

c. Kompresor harus dapat menyediakan jumlah aliran udara (*flowrate*) dan tekanan udara keluar (*rated discharge pressure*) sesuai dengan yang dinyatakan di dalam *datasheet* dan pada temperatur ruang dan kelembaban maksimum.

7.6.3 Desain Mekanikal

a. *Air compressor* di desain dalam satu *skid* dan dilindungi dengan *enclosure* dan diletakkan pada shelter.

b. Unit kompresor ini harus dapat beroperasi secara *intermittent* dan terus menerus (*continuous*).

c. Bantalan (*bearing*) kompresor dan motor penggerak harus diukur vibrasi pada rumahnya saat pengujian di pabrikasi. Material untuk kompresor harus disesuaikan dengan fluida yang ditangani. Untuk fluida non korosif akan menggunakan carbon steel dan cast iron, sedangkan untuk fluida korisif akan menggunakan stainless steel atau duplex.

d. Kompresor harus dilengkapi dengan *spreader* untuk kebutuhan *lifting*. Semua komponen dari unit kompresor harus dalam kesatuan berupa *package* atau *skid* yang didalamnya terdiri dari antara lain: *filter*, pengering (*dryer*), tangki penyimpan, pemipaan, sistem elektrik dilengkapi instrumentasi yang tidak boleh menjulur keluar (*overhung*) dari *skid*-nya. *Skid* harus bisa diangkat dari satu titik (*single point lifting*) dan VENDOR harus menyediakan palang pengangkat (*Spreader bar*) bila diperlukan.

7.6.4 Ketentuan Lain

a. VENDOR harus menyediakan kebutuhan *Starting unit* baik untuk *Air compressor*, *Air receiver*, dan peralatan lainnya dalam package. VENDOR harus menyediakan *flowmeter* pada *suction* dan *discharge* untuk mengukur performa dari peralatan yang di supply.

b. VENDOR kompresor harus merupakan *established manufacturer* yang memiliki fasilitas *engineering*, manufaktur dan pengujian yang cukup baik. Pada waktu penawaran, VENDOR harus memberikan daftar pengalaman (*experience record*) sebagai penjamin bahwa peralatan yang akan dipasok memenuhi kriteria pemilihan secara teknis. Untuk pemilihan VENDOR mengacu kepada requirement dalam section 9.

c. VENDOR harus memberi rekomendasi terhadap pemilihan material, prosedur manufaktur dan *heat treatment* untuk ketahanan material terhadap korosi apabila diperlukan.

d. Desain daripada *trust*, *journal bearing* dan *bearing* lainnya harus sesuai dengan persyaratan pada API 619 dan ISO 281.

e. VENDOR harus menyerahkan semua laporan hasil pengujian yang menyangkut unit kompresor kepada PERUSAHAAN.

7.7 *Firewater Pump Package*

Firewater Pump Package mengacu pada standar NFPA 20 dan harus tersertifikasi sesuai UL/FM sesuai dengan *datasheet*.

Detail desain, kalkulasi hidrolik, dan sizing dari pompa firewater mengacu pada *Calculation for Firewater System Pump*, TMBP-SP001-PS-CAL-D106 dan *Mechanical Datasheet for Fire Water System (Fire Water Pump & Jockey Pump)*, TMBP-SP001-ME-DST-D120.

Firewater Pump Package pada fasilitas ini terdiri atas *Firewater Pumps* yang menggunakan penggerak *Diesel Engine* dan *Jockey Pump* yang menggunakan penggerak motor listrik.

Pompa yang digunakan adalah pompa dengan tipe *Vertical Turbine* dan pompa tersebut didesain dengan transmisi *Right Angle Gear Driven*.

Semua *rotating/moving* part dilengkapi dengan *safeguard protection*.

7.8 *Chemical Injection Package*

Chemical Injection Package pada fasilitas SP Tanjung Miring harus mengacu pada dokumen TMBP-SP001-ME-SPE-D106 *Specification For Chemical Injection Package*.

Setiap Package tersebut terdiri atas satu tangki penyimpanan dan dua pompa injektor.

Desain Tangki penyimpanan mengacu pada perhitungan "*ROARK'S formula*" dan pompa *Chemicalnya* menggunakan tipe pompa *pneumatik* dengan standard acuan yaitu API 675.

7.9 *Vent Stack dan CO_2 Snuffing system*

Vent Stack digunakan untuk membuang gas ke atmosfer dengan aman dan terdapat pada sistem *closed drain* atau keadaan yang lain dimana *venting* ke arah *flare* tidak memungkinkan. *Vent stack* ini juga dilengkapi dengan *CO_2 Snuffing Unit* yang berfungsi untuk memadamkan api jika gas yang keluar dari ventilasi terbakar (misalnya akibat tersambar petir). Tipe *Vent stack* adalah *Self Supported*.

Vent stack didesain berdasarkan ASME STS-1 dan *CO_2 Snuffing System* berdasarkan *Manufacturer Standard.*

Vent Stack dan CO_2 Snuffing system terdiri atas *CO_2 cylinder*, katup, *actuator*, jaringan distribusi, *discharge nozzle*, dan *system control*.

Peralatan di dalam *Vent Stack dan CO_2 Snuffing system* harus didesain sesuai dengan dokumen TMBP-SP001-ME-SPE-D111 *Specification For Vent Stack & Co2 Snuffing Package (TGB-FS-104),* TMBP-SP001-ME-DST-D130 *Mechanical Datasheet for Vent Stack and CO_2 Snuffing Package*.

7.10 *Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)*

Peralatan HVAC harus dipasang dan didesain oleh VENDOR secara lengkap meliputi: *engineering*, koordinasi, inspeksi, pengujian. Desain HVAC harus memenuhi ASHVE, ASHRAE atau ARI untuk "*Ventilation* and *Air Conditioning*". *Air conditioner* yang digunakan

adalah AC tipe Split (*single split*) *Refrigerant* yang dipakai adalah tipe yang ramah lingkungan (*non* CFC).

HVAC untuk control room, panel room, electrical room dan battery room terhubung dengan system alarm dan deteksi (F&G). Fire detector yang aktif akan mematikan HVAC di ruangan yang terjadi kebakaran.

Peralatan untuk *HVAC* harus didesain sesuai dengan doc. TMBP-SP001-ME-SPE-D112 - *Specification for HVAC*, TMBP-SP001-ME-DST-D121 - *Mechanical Datasheet for HVAC*.

7.11 *Mechanical Handling*

Kategori *light* adalah untuk equipment dan komponen yang memiliki berat kurang dari 50 kg dan bisa diangkat manual dengan tangan. Dalam keadaan seperti ini, equipment diangkat secara hati-hati oleh minimal 2 personel. Jika beratnya kurang dari 25kg, maka dibolehkan diangkat oleh 1 personel. Beban yang diangkat secara manual di sekitar platform dengan menggunakan tangga harus dibawa dengan tas ransel.

Kategori *intermediate* adalah equipment dan komponen yang memiliki berat diantara 50 kg hingga 1 ton dan diangkat dengan menggunakan alat *removable hoisting*.

Kategori *heavy* adalah untuk *equipment* dan komponen dengan berat antara 1 ton hingga 5 ton yang dapat diangkat menggunakan *handling equipment* yang dapat dilepas atau permanen.

Kategori *very heavy* adalah equipment dan komponen yang memiliki berat lebih dari 5 ton dan diangkat dengan menggunakan removable atau permanent hoisting. Untuk ketinggian lifting di atas 10 m, *powered hoist device* digunakan sebagai *lifting device*.

Prosedur Pemeliharaan untuk setiap bagian peralatan *handling equipment* mengacu kepada prosedur pemeliharaan yang disediakan oleh masing-masing VENDOR.

Penanganan peralatan yang beroperasi pada tekanan tinggi, mengandung fluida berbahaya, atau peralatan yang sedang beroperasi harus dilakukan secara hati-hati.

Palang pengaman harus dipasang pada lokasi yang berbahaya.

Analisis harus dilakukan terhadap sistem proteksi yang digunakan pada area atau rute yang akan dilewati agar tidak membahayakan peralatan dan operator.

Peralatan yang sensitif dan letaknya berdekatan harus dipasangi *bumper bar*.

Faktor keamanan harus diprioritaskan ketika mendesain peralatan seperti *davits, monorail,* serta *pad eye*.

Semua alat angkat dan *associated equipment* harus terdaftar dan harus dilakukan pengujian secara berkala serta dicatat serta disertifikasi.

Selama melakukan pekerjaan pemindahan dan pengangkatan, titik berat benda yang diangkat harus selalu pada posisi dibawah pengait agar tidak terjadi beban guling (*transversal load*). Lebar dan tinggi rute harus dipastikan cukup untuk dilewati barang terbesar yang akan melewati serta tidak merusak, baik material maupun peralatan.

8 PERSYARATAN VENDOR

VENDOR untuk peralatan mekanikal harus merupakan *established manufacturer* yang memiliki fasilitas *engineering*, manufaktur dan pengujian yang cukup baik. Pada waktu penawaran, VENDOR harus memberikan daftar pengalaman (*experience record*) sebagai penjamin bahwa peralatan yang akan dipasok memenuhi kriteria pemilihan secara teknis.

Untuk Pemillihan peralatan mekanikal, VENDOR harus terdaftar dalam:

1) Buku APDN (Apresiasi Produk Dalam Negeri)
2) Daftar Inventarisasi Barang dan Jasa yang di terbitkan oleh Kementrian Perindustrian
3) Aproved Manufacturer List (AML) SKK MIGAS
4) PML (Preferred Manufacturer List) dari PERUSAHAAN"